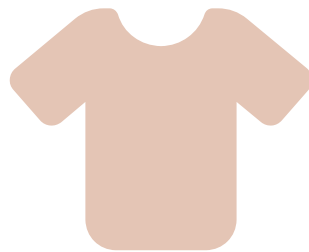


Secuencia Didáctica

La última dice cuántas



ÁREA
Números y Aritmética

DOMINIO
Conteo y Numeración

NÚCLEO CONCEPTUAL
Cardinalidad y Ordinalidad

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Relación entre Cardinalidad y Ordinalidad

NIVEL
Primaria

DURACIÓN ESTIMADA
45 a 60 minutos

Tabla de contenido

3 · Presentación de la secuencia	2
4 · Estrategia metodológica	2
5 · Propósito de aprendizaje	3
6 · Conocimientos previos necesarios	3
7 · Errores previsibles y abordaje	4
8 · Fases de la secuencia	4
9 · Desarrollo detallado de la clase	5
9.1 · Recuperación diagnóstica	5
9.2 · Construcción guiada	5
9.3 · Evaluación gamificada	6
10 · Materiales y recursos	6
11 · Evaluación y evidencias	7
12 · Adaptaciones e inclusión	7
13 · Vínculo con la narrativa	7
14 · Cierre	8

3 · Presentación de la secuencia

En Baní, en el taller de costura de doña Minerva, las camisas de uniforme se cuelgan en un riel, en orden, de la ventana a la puerta. Yarisa, la nieta, quiere llevar la libreta de pedidos; Papo, el mensajero, cuenta desde la puerta y descuelga la camisa equivocada; doña Milagros, la directora del colegio, llama para saber cuántas van. De que la libreta cuadre con el riel depende que el pedido de nueve camisas salga completo y que la boleta de la banda se entregue firmada.

La situación pide relacionar el lugar de una camisa con cuántas hay: la última dice cuántas; antes de una camisa hay una menos que su número; los dos lugares de una camisa suman una más que las camisas; y de una a otra, contando las dos, es la resta y una más. El inicio lo explora en diez pasos, el desarrollo lo construye en cinco escenas que pasan a las cinco zonas del imprimible, y el cierre lo aplica en ocho desafíos.

4 · Estrategia metodológica

- **Aprendizaje basado en situaciones.** La matemática ocurre en el riel del taller: una camisa con dos números, un pedido que hay que completar y una boleta que tiene que cuadrar con lo que cuelga.
- **Enseñanza explícita y modelado.** El riel de dos puntas modela cómo cambia el lugar al contar desde la otra punta; la regla queda a la vista como regla de oro en el

desarrollo.

- **Práctica guiada y andamiaje.** En pantalla se practica con el tramo del riel, el riel tapado y la libreta que se cuadra antes de escribir en papel la libreta de un riel de ocho.
- **Aprendizaje cooperativo.** La zona 2 se trabaja en pareja y la zona 4 con el maestro; las zonas 1, 3 y 5, cada uno solo; el inicio y el cierre, con toda la clase.
- **Uso de TIC y recursos manipulativos.** En la pizarra se tocan el riel y sus camisas; en el aula, nueve tarjetas con nombres cuelgan de una cuerda tendida entre dos sillas.
- **Retroalimentación inmediata y formativa.** Cada aparato pone lo que el estudiante dijo al lado de lo que el riel cuenta y orienta sin dar la respuesta: «la primera del tramo también cuenta».
- **Metacognición.** En la zona 5 el estudiante escribe «lo sé porque» bajo su libreta, y en el cierre sella cada veredicto con su porqué.

5 · Propósito de aprendizaje

Grado de abstracción: GAM 3 · Estructura — relacionar cuántas hay con el lugar de cada camisa, en casos en fila y con dos procedimientos, y justificarlo con un porqué.

Al finalizar la secuencia, el estudiante dice cuántos elementos hay en una fila a partir del lugar del último, calcula cuántos van antes de un lugar y hasta él, encuentra el lugar desde la otra punta, cuenta un tramo con la resta y una más, y distingue la pregunta que contesta una cantidad de la que contesta un lugar.

La secuencia trabaja rieles de cuatro a nueve camisas y lugares de la 1.^a a la 9.^a; las consignas son de una oración de catorce palabras o menos; el estudiante escribe números, completa oraciones y una regla, sella veredictos con su porqué y firma una libreta y una boleta.

6 · Conocimientos previos necesarios

- Contar y nombrar el total: cuenta hasta nueve y dice cuántos hay.
- Leer y escribir un ordinal: lee y escribe del 1.º al 9.º.
- Situar desde un extremo: señala el lugar de un elemento contando desde una punta.
- Comparar lugares y operar: dice cuál va antes, y suma y resta números de un dígito.

7 · Errores previsibles y abordaje

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Confundir «la octava» con ocho	Ante «¿cuántas hay?» responde con un lugar, o cree que la octava camisa son ocho camisas.	El veredicto del cierre 5 enfrenta «la octava» y «ocho» ante la pregunta de doña Milagros; el porqué obliga a decir qué contesta cada número.
Restar los lugares para contar un tramo	De la tercera a la sexta dice tres: resta los lugares y deja fuera la primera del tramo.	El tramo del riel del inicio 7 enciende y cuenta el tramo; en el desarrollo 2 la cuenta del riel queda al lado de la resta y una más.
Contar la camisa entre las de antes	Antes de la quinta dice cinco: incluye la camisa nombrada entre las que van antes.	En el inicio 6 escribe antes y hasta para la misma camisa, y el riel enciende primero las de antes y después la nombrada.
Creer que la otra punta da el mismo lugar	Dice que la cuarta desde la ventana es también la cuarta desde la puerta, o resta el lugar al total.	El riel de dos puntas del inicio 5 pregunta antes de dar la vuelta; las oraciones del inicio 8 dejan a la vista que los dos lugares suman una más.
Creer que al quitar una cambian todas	Cuando Papo se lleva una camisa, renumera todo el riel, o no renumera ninguna.	La camisa que se descuelga del desarrollo 4 enseña que solo corren las de después; el cierre 7 lo repite con tres camisas seguidas.

8 · Fases de la secuencia

Fase	Función
Recuperación diagnóstica	Recupera contar, nombrar el total y los ordinales; instala que la última dice cuántas y que una camisa tiene dos lugares, y deja la sospecha de las sumas.
Construcción guiada	Construye la regla del riel con el riel que crece, las dos cuentas, la camisa que se descuelga y la libreta; cada escena pasa a su zona del imprimible.
Evaluación gamificada	Ocho desafíos con el riel de la banda: hasta cuál llega un tramo, la otra punta, una ronda contra el reloj, un veredicto y la boleta firmada.

9 · Desarrollo detallado de la clase

9.1 · Recuperación diagnóstica · «La camisa de Marielys»

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Pasos 1 y 2: las viñetas de la camisa de Marielys y el riel con una camisa marcada: cuántas hay y en qué lugar va.	Toca las viñetas, cuenta el riel y escribe cuántas hay y qué lugar hace la marcada.	PDI o proyector.
4 min	Pasos 3 y 4: la tabla de las dos cuentas, desde la ventana y desde la puerta, y el riel tapado: la última dice cuántas.	Completa la tabla y escribe el número antes de destapar.	PDI o proyector.
4 min	Pasos 5 y 6: el riel de dos puntas, que pregunta antes de dar la vuelta, y las camisas que van antes de una y hasta ella.	Predice el lugar desde la puerta; calcula antes y hasta.	PDI o proyector.
4 min	Pasos 7 y 8: de una camisa a otra contando las dos, y las oraciones de los dos lugares con sus sumas.	Calcula el tramo, completa las oraciones y las firma.	PDI o proyector.
4 min	Pasos 9 y 10: quién tiene razón sobre la camisa de Marielys y cuántas faltan para el pedido de nueve.	Sella el veredicto con su porqué y calcula lo que falta.	PDI o proyector.

Tiempo estimado de la fase: 20 minutos.

9.2 · Construcción guiada · «El riel que crece»

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Escena 1: el riel que crece de seis a nueve; en la zona 1 se copian las tres vueltas del riel de dos puntas.	Predice solo y copia las vueltas en la zona 1.	PDI, imprimible y lápiz.
4 min	Escena 2: dos cuentas para el mismo tramo, contando y con la resta y una más; la zona 2 lleva dos tramos.	En pareja, cuentan los dos tramos de las dos maneras.	PDI, imprimible y lápiz.
4 min	Escena 3: la regla del riel con fichas y tres pruebas a la vista; la zona 3 la copia a mano.	Completa la regla y la copia solo.	PDI, imprimible y lápiz.

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Escena 4: la camisa que se descuelga; la zona 4 pregunta qué cambia cuando Papo se lleva una de delante.	Con el maestro, predice cuántas quedan y el lugar de Sofía.	PDI, imprimible y lápiz.
4 min	Escena 5: la libreta del jueves, cuadrada y firmada; la zona 5 pide la libreta de un riel de ocho.	Cuadra la libreta, la firma y escribe la suya solo, con su porqué.	PDI, imprimible y lápiz.

Tiempo estimado de la fase: 20 minutos.

9.3 · Evaluación gamificada · «La entrega de la banda»

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Desafíos 1 y 2: las viñetas del riel de la banda y hasta cuál llega un tramo que empieza en otra camisa.	Toca las viñetas y calcula hasta cuál llega cada tramo.	PDI o proyector.
4 min	Desafíos 3 y 4: la otra punta con el riel tapado y la ronda del riel contra el reloj.	Calcula antes de destapar y juega la ronda sin contar con el dedo.	PDI o proyector.
4 min	Desafíos 5 y 6: ocho o la octava, y cuántas hay a partir de los dos lugares de una camisa.	Sella el veredicto con su porqué y calcula cuántas hay.	PDI o proyector.
4 min	Desafíos 7 y 8: las camisas que se lleva Papo, una tras otra, y la boleta de entrega cuadrada y firmada.	Predice cada vuelta, cuadra la boleta y la firma.	PDI o proyector.

Tiempo estimado de la fase: 15 minutos.

Los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos.

10 · Materiales y recursos

Tipo	Descripción
Digitales	Las tres actividades en pantalla: el riel del taller con sus camisas, la tabla de las dos cuentas, el riel tapado, la libreta y la boleta.
Imprimibles	La libreta del riel, una hoja por estudiante: las vueltas, el tramo de dos maneras, la regla, la camisa que se descuelga y la libreta de ocho.
De aula	Pizarra digital o proyector, lápiz y una cuerda tendida entre dos sillas.

Tipo	Descripción
Opcionales	Nueve tarjetas con nombres y ganchos de ropa para colgarlas en la cuerda y contarlas desde las dos puntas.

11 · Evaluación y evidencias

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Cómo cuenta desde cada punta y qué escribe antes de que el riel lo enseñe.	Las predicciones del registro de cada máquina al lado de lo que salió.
Sumativa	Los ocho desafíos del cierre; pesan más el veredicto, cuántas hay sin contar y la boleta.	Los aciertos de la ronda, el veredicto sellado con su porqué y la boleta cuadrada.
Evidencia final	La zona 5 del imprimible: la libreta de un riel de ocho, firmada.	Cuántas hay, cuántas se lleva Papo, cuántas quedan, el cuadro y por qué lo sabe.
Metacognición	El renglón «Lo sé porque» de la zona 5 y los porqués de los veredictos.	Qué cuenta hizo: la última, la resta y una más, o los dos lugares.

12 · Adaptaciones e inclusión

- **Dificultades motoras:** las camisas y los botones de la pantalla son grandes; puede dictar el número a un compañero que lo toca por él.
- **Baja visión:** se leen en voz alta la tarjeta del caso y los mensajes; las camisas se cuentan con las tarjetas de la cuerda.
- **Atención:** cada paso pide un solo gesto y un número; se trabaja un riel a la vez, con la consigna leída antes de tocar.
- **Más apoyo:** contar primero con el dedo en las tarjetas de la cuerda, desde una punta y después desde la otra, antes de escribir.
- **Más reto:** escribir la libreta de un riel de nueve en que Papo se lleva de la 4.^a a la 7.^a, y decir el lugar nuevo de la última.

13 · Vínculo con la narrativa

La historia sostiene las tres actividades con un solo objeto, el riel del taller de doña Minerva. En el inicio, la camisa de Marielys tiene dos números y los dos tienen razón, y

el pedido de nueve todavía no está completo. En el desarrollo, el riel crece hasta nueve, Papo descuelga y Yarisa escribe la libreta con la regla que construyó la clase. En el cierre, la entrega de la banda se decide con la boleta: cuántas se lleva Papo, cuántas quedan y qué lugar hace la de Dayana. La pregunta que ordena todo es qué dice el lugar de una camisa sobre cuántas hay.

14 · Cierre

Que cada estudiante salga sabiendo que la última dice cuántas, y que un lugar y una cantidad contestan preguntas distintas.

© **Secuencia321**

Ecosistema digital de matemática escolar